

홍승훈교수님 시험문제

1. 다음과 같은 신경망을 고려해보자:

$$a = \text{ReLU}(Wx)$$

$$b \sim \text{Unif}(-a, a)$$

$$y = W'b$$

'Unif(-a,a)'는 -a 와 a 사이의 구간에서 정의된 균일분포(uniform distribution)를 의미하며, '~'는 해당 분포에서 샘플링을 하였음을 의미한다. 이 신경망은 입력 x 를 받아서 첫 번째 layer를 거쳐 scalar 'a'로 변환하며, a에 의해 정의된 구간의 균일분포로부터 b 를 샘플링 한 뒤, 선형 레이어를 거쳐 출력 y 를 만들어 낸다. 이 때 이 신경망이 역전파 알고리즘을 통해 W 를 업데이트 할 수 있는지 여부와 그 이유를 기술하시오.

정답: 가능함. 이유는 b 를 $b=a \cdot e$ 로 표현할 수 있고, 이 때 e 가 Uniform(-1,1)사이에서 샘플링 되는 구조로 표현하게 되면 (reparameterization trick) b 를 통해 a 로 역전파가 가능하기 때문.

.

2. 아래와 같은 graphical model 이 주어졌을 때 올바른 확률 관계식을 모두 고르시오.

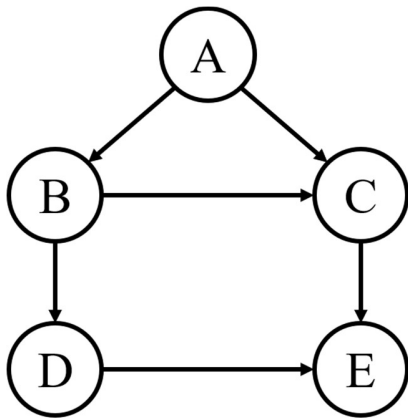
(1) $P(A,B,C,D,E) = P(A)P(B|A)P(C|A,B)P(D|B)P(E|C,D)$

(2) $P(A,E|B,C) = P(A|B,C)P(E|B,C)$

(3) $P(A,D|E) = P(A|E)P(D|E)$

(4) $P(D,E|B,C) = P(D|B,C)P(E|B,C)$

(5) $P(A,D|B,C,E) = P(A|B,C,E)P(D|B,C,E)$



정답: (1), (2), (5)

.

3. Diffusion model 과 관련된 다음 두 질문에 답하시오.

(a) Diffusion 이 hierarchical VAE 와 어떻게 대응되는지 설명하시오. 특히 forward(noising)와 reverse(denoising) 과정이 각각 VAE 의 어떤 요소(encoder/decoder)에 해당하며, 둘 중 무엇이 학습 가능하고 무엇이 고정인지 밝히시오.

정답: Forward $q(x_t|x_{t-1})$ 는 데이터를 점진적으로 noise 로 보내는 **encoder** 에 해당하나 학습 파라미터가 없는(또는 미리 정의된) **고정** 과정으로, prior(standard normal)로 수렴하도록 설계된다. Reverse $p_\theta(x_{t-1}|x_t)$ 는 noise 를 점진적으로 복원하는 **decoder** 이며 Gaussian 의 평균·분산을 신경망으로 예측하는 **학습 가능**한 부분이다. 다수의 latent 가 사슬처럼 연결된 점에서 hierarchical VAE 구조와 같다.

(b) Diffusion 의 ELBO 는 다음과 같이 정의된다. 세 항의 역할을 쓰고, reverse process 를 학습시키는 핵심 항이 무엇인지 쓰시오.

$$\mathbb{E}_{q(x_1|x_0)}[\log p_\theta(x_0|x_1)] - D_{\text{KL}}(q(x_T|x_0)||p(x_T)) - \sum_{t=2}^T \mathbb{E}_{q(x_t|x_0)}[D_{\text{KL}}(q(x_{t-1}|x_t, x_0)||p_\theta(x_{t-1}|x_t))]$$

정답: ① Reconstruction, ② Prior matching, ③ Denoising matching. reverse process 를 실제로 학습시키는 핵심 항은 denoising matching 이다.